2.6 Programme analysieren

Aufgabe 1 *Rätselprogramm A: Was berechnet es?* (In Zelle 100 steht die Eingabe.)

```
0  LOADI 0
1  STORE 101
2  LOAD 100
3  CMPI 0
4  JEQ 12
5  MODI 10
6  ADD 101
7  STORE 101
8  LOAD 100
9  DIVI 10
10 STORE 100
11 JMP 2
12 HOLD
```

a) Speicherplan: Eingabe `n` in Zelle _____, Ergebnis `s` in Zelle _____

b) Der Rücksprung steht in Zelle _____, die Schleife reicht von Zelle _____ bis _____. Die Schleifenbedingung steht in Zelle _____.

c) Protokoll für (100) = 352:

Durchlauf	(100) am Anfang	A nach MODI 10	(101) danach
1			
2			
3			

d) Java-Code (Variablen `n`, `s`):

e) Das Programm berechnet _____

Ein Assemblerprogramm in vier Schritten analysieren

① **Speicherplan:** Welche Zellen liest das Programm nur (_____), welche schreibt es (_____, Hilfszellen)? Namen geben.

② **Sprünge deuten:** Ein _____ schließt eine Schleife, sein Ziel ist der Kopf. Ein bedingter Sprung hinter den Rücksprung ist die _____. Ein bedingter Sprung nach vorn innerhalb ist eine _____, ein `JMP` nach vorn überspringt den _____.

③ **Ablauf protokollieren** mit kleinen, einfachen _____.

④ **Algorithmus aufschreiben** (Struktogramm oder Java) und den _____ in einem Satz beschreiben.

Aufgabe 2 *Rätselprogramm B* (Eingabe in Zelle 100; erst von Hand, dann im Simulator)

```
 0 LOADI 0
 1 STORE 101
 2 LOAD 101
 3 ADDI 1
 4 STORE 102
 5 MUL 102
 6 CMP 100
 7 JGT 11
 8 LOAD 102
 9 STORE 101
10 JMP 2
11 HOLD
```

a) Protokoll für (100) = 10:

Durchlauf	A nach MUL 102	JGT springt?	(101) danach
1			
2			
3			
4			

b) Java-Code (Variablen n, k für Zelle 101, h für Zelle 102):

c) Das Programm berechnet _____

Aufgabe 3 *Fehlersuche: das falsche Maximum* (dann im Simulator korrigieren)

```
0 LOAD 100
1 CMP 101
2 JLT 5
3 LOAD 100
4 STORE 102
5 LOAD 101
6 STORE 102
7 HOLD
```

Das Programm soll die größere der Zahlen aus Zelle 100 und 101 in Zelle 102 schreiben. Für (100) = 9 und (101) = 4 liefert es aber 4.

a) Ausgeführte Zellen: _____

Erkläre den Fehler:

b) Korrektur: Nach Zelle 4 einfügen: _____ Dadurch muss Zelle 2 lauten: _____